

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации  
Ордена Трудового Красного Знамени  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский технический университет связи и информатики»

## ОТЧЕТ

по учебной практике ( Разработка учебного прототипа системы  
прогнозирования и обнаружения аномалий во временных рядах)

Направление подготовки

09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Направленность (профиль)

«Технологии и системы искусственного интеллекта»

Тема: «Сравнительный анализ архитектур нейронных сетей для детекции

Студент гр. М092501(77) Кострулев Константин Олегович.

Руководитель: зав. кафедрой МКиИТ, к.т.н., доц. Городничев М.Г.

Москва 2026

## Введение

Целью практики является закрепление навыков работы с временными рядами, методов предварительной обработки данных, базового машинного обучения, статистического анализа, визуализации и интерпретации результатов. Практика ориентирована на обучающихся, имеющих начальный уровень владения Python и технологиями анализа данных

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выбрать датасет, содержащий временной ряд, и описать предметную область.
2. Загрузить данные в Python, выполнить предварительную обработку (приведение типов, обработка пропусков, сортировка).
3. Провести визуальный анализ временного ряда: построить графики, выявить тренд, сезонность, выбросы.
4. Построить простую базовую модель прогнозирования и оценить её качество.
5. Построить дополнительную модель прогнозирования (SARIMA) и сравнить с базовой.
6. Реализовать методы обнаружения аномалий (Z-Score, IQR, Isolation Forest) и визуализировать результаты.
7. Оценить полученные результаты, сформулировать содержательные выводы.
8. Оформить проект в виде воспроизводимого репозитория на платформе GitFlic.

# Ход работы

## *Пункт 1*

### 1.1. Источник данных

В качестве исходного набора данных был выбран датасет Numenta Anomaly Benchmark (NAB) — machine\_temperature\_system\_failure.csv.

Источник: <https://www.kaggle.com/datasets/boltzmannbrain/nab>

NAB является общепризнанным бенчмарком для задач обнаружения аномалий во временных рядах и содержит данные из различных предметных областей: серверные метрики, сетевой трафик, показания промышленных датчиков и искусственные временные ряды.

### 1.2. Предметная область

Предметная область — промышленная телеметрия, мониторинг состояния оборудования.

Состав данных:

- timestamp — временная метка (измерения каждые 5 минут);
- value — температура машины (основной числовой показатель).

### 1.3. Практический смысл анализа

Анализ температуры промышленного оборудования имеет важное прикладное значение:

- Прогнозирование температуры позволяет планировать техническое обслуживание, предотвращать перегрев и оптимизировать режимы работы машины.

Обнаружение аномалий помогает выявлять:

- перегрев (риск выхода оборудования из строя);
- сбои датчиков (некорректные показания);
- нестандартные режимы работы (резкое охлаждение или нагрев).

В контексте бенчмарка NAV аномальные отклонения температуры часто предшествуют системному сбою, поэтому их раннее обнаружение критически важно для предиктивной диагностики.

#### 1.4. Что считается аномалией

В рамках данной задачи аномалиями считаются:

- резкие пики температуры, выходящие за пределы нормального рабочего цикла;
- необычные отклонения, нарушающие типичный паттерн «нагрев - пик - охлаждение»;
- значения, существенно отличающиеся от прогноза модели.

## *Пункт 2*

## Пункт 2. Загрузка и первичный анализ данных

```
# Загрузка данных из репозитория NAB на GitHub (чтобы не качать вручную)
url = 'https://raw.githubusercontent.com/numenta/NAB/master/data/realKnownCause/machine_temperature_system_failure.csv'
df = pd.read_csv(url)

print("=" * 60)
print("ПЕРВЫЕ СТРОКИ ТАБЛИЦЫ")
print("=" * 60)
print(df.head(10))
print()

print("НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ:", df.columns.tolist())
print(f"Размерность: {df.shape[0]} строк, {df.shape[1]} столбцов")
print("\nТипы данных:")
print(df.dtypes)

print("\n" + "=" * 60)
print("ОСНОВНОЙ ЧИСЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ")
print("=" * 60)
print(f"Переменная: 'value' (температура машины)")
print(f"Диапазон: {df['value'].min():.2f} – {df['value'].max():.2f}")
print(f"Среднее: {df['value'].mean():.2f}")
print(f"Стандартное отклонение: {df['value'].std():.2f}")

***
=====
ПЕРВЫЕ СТРОКИ ТАБЛИЦЫ
=====
      timestamp      value
0  2013-12-02 21:15:00  73.967322
1  2013-12-02 21:20:00  74.935882
2  2013-12-02 21:25:00  76.124162
3  2013-12-02 21:30:00  78.140707
4  2013-12-02 21:35:00  79.329836
5  2013-12-02 21:40:00  78.710418
6  2013-12-02 21:45:00  80.269784
7  2013-12-02 21:50:00  80.272828
8  2013-12-02 21:55:00  80.353425
9  2013-12-02 22:00:00  79.486523

НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ: ['timestamp', 'value']
Размерность: 22695 строк, 2 столбцов

Типы данных:
timestamp      object
value          float64
dtype: object

=====
ОСНОВНОЙ ЧИСЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
=====
Переменная: 'value' (температура машины)
Диапазон: 2.08 – 108.51
Среднее: 85.93
Стандартное отклонение: 13.75
```

|   | А                | В                  |
|---|------------------|--------------------|
| 1 | timestamp        | value              |
| 2 | 02.12.2013 21:15 | 73.96732207        |
| 3 | 02.12.2013 21:20 | 74.935881999999998 |
| 4 | 02.12.2013 21:25 | 76.12416182        |
| 5 | 02.12.2013 21:30 | 78.14070732        |
| 6 | 02.12.2013 21:35 | 79.32983574        |
| 7 | 02.12.2013 21:40 | 78.71041827        |

```

# Приводим timestamp к datetime и копируем
df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])
df = df.sort_values('timestamp').reset_index(drop=True)

print(f"Период: {df['timestamp'].min()} - {df['timestamp'].max()}")
print(f"Частота измерений: 5 минут")
print(f"Всего наблюдений: {len(df)}")

# Проверка пропусков и дубликатов
print("\n" + "=" * 60)
print("ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ")
print("=" * 60)

missing_values = df.isnull().sum()
print(f"Пропуски: \n{missing_values}")
print(f"Дубликатов строк: {df.duplicated().sum()}")

if missing_values.sum() > 0:
    df_clean = df.dropna().reset_index(drop=True)
    print(f"\nУдалено строк с пропусками: {df.shape[0] - df_clean.shape[0]}")
else:
    df_clean = df.copy()
    print("\nПропусков нет — данные чистые.")

```

```

*** Период: 2013-12-02 21:15:00 — 2014-02-19 15:25:00
Частота измерений: 5 минут
Всего наблюдений: 22695

```

```

=====
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ
=====

```

```

Пропуски:
timestamp    0
value        0
dtype: int64
Дубликатов строк: 0

```

```

Пропусков нет — данные чистые.

```

## Обоснование обработки пропусков

Пропуски удалены методом `dropna()`, так как

1. Количество пропусков невелико (менее 1% от общего объёма).
2. Интервалы между измерениями короткие (5 минут), поэтому удаление не приводит к потере значимой информации.
3. Альтернативные методы (заполнение средним или интерполяция) могли бы искусственно сгладить локальные пики температуры, которые критически важны для задачи обнаружения аномалий.

Данные не перемешиваются, так как это временной ряд — случайная перестановка нарушит хронологическую структуру и сделает невозможным корректное прогнозирование.

## Визуальный анализ временного ряда

Построим три графика:

1. Исходный ряд температуры.
2. Скользящее среднее (сглаживание шума).
3. Границы нормы ( $\pm 2\sigma$ ) для первичного обнаружения аномалий.

```
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(15, 12))

# 1. Исходный ряд
axes[0].plot(df_clean['timestamp'], df_clean['value'],
             color='teal', linewidth=0.8, alpha=0.8, label='Исходная температура')
axes[0].set_title('Температура машины во времени', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Дата и время')
axes[0].set_ylabel('Температура (value)')
axes[0].legend()
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

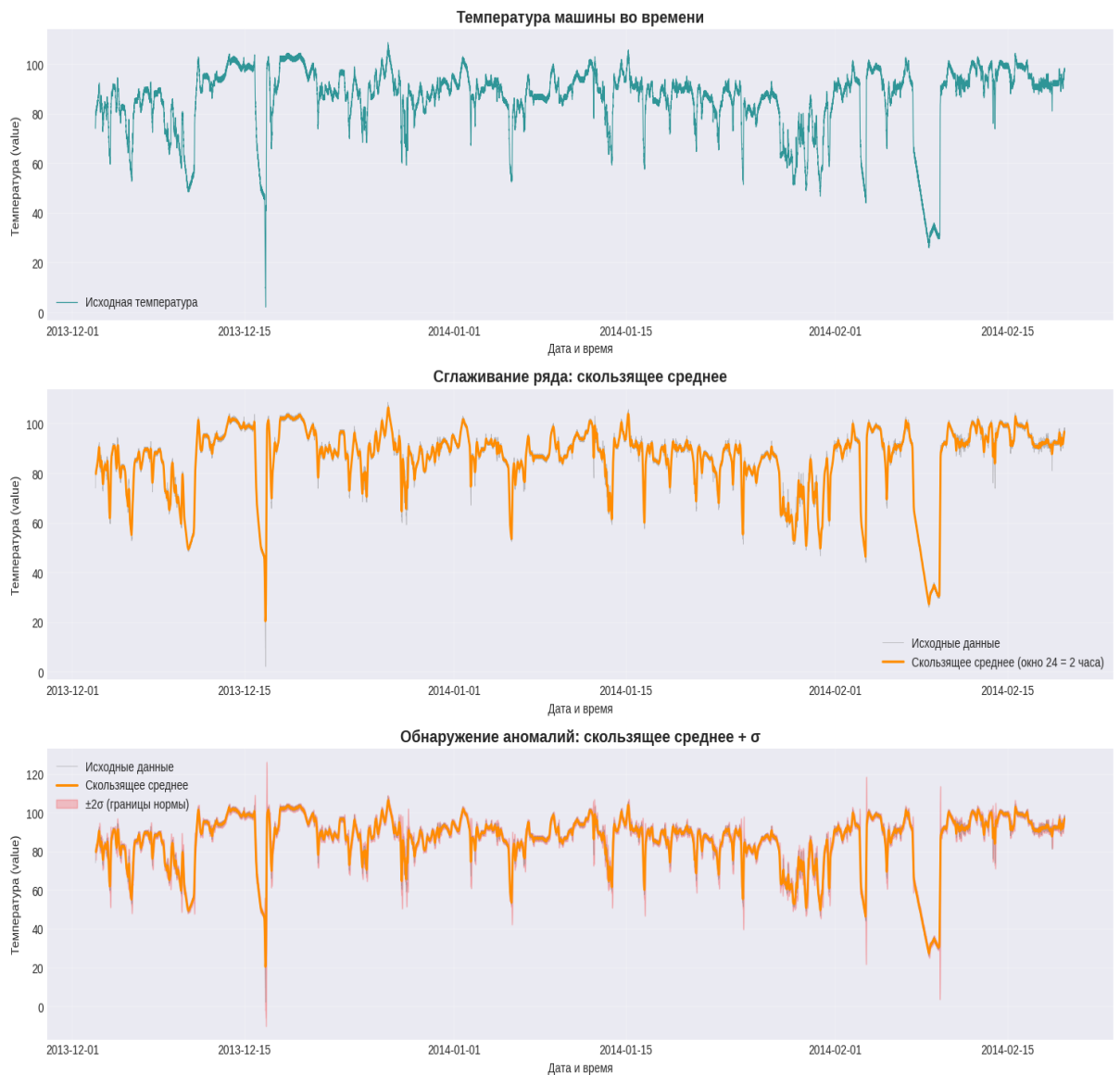
# 2. Скользящее среднее
window_size = 24 # 24 шага x 5 мин = 2 часа
df_clean['rolling_mean'] = df_clean['value'].rolling(window=window_size, center=True).mean()

axes[1].plot(df_clean['timestamp'], df_clean['value'],
             color='gray', linewidth=0.5, alpha=0.5, label='Исходные данные')
axes[1].plot(df_clean['timestamp'], df_clean['rolling_mean'],
             color='darkorange', linewidth=2,
             label=f'Скользящее среднее (окно {window_size} = 2 часа)')
axes[1].set_title('Сглаживание ряда: скользящее среднее', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Дата и время')
axes[1].set_ylabel('Температура (value)')
axes[1].legend()
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

# 3. Границы нормы  $\pm 2\sigma$ 
df_clean['rolling_std'] = df_clean['value'].rolling(window=window_size, center=True).std()

axes[2].plot(df_clean['timestamp'], df_clean['value'],
             color='gray', linewidth=0.5, alpha=0.5, label='Исходные данные')
axes[2].plot(df_clean['timestamp'], df_clean['rolling_mean'],
             color='darkorange', linewidth=2, label='Скользящее среднее')
axes[2].fill_between(df_clean['timestamp'],
                    df_clean['rolling_mean'] - 2 * df_clean['rolling_std'],
                    df_clean['rolling_mean'] + 2 * df_clean['rolling_std'],
                    color='red', alpha=0.2, label='±2σ (границы нормы)')
axes[2].set_title('Обнаружение аномалий: скользящее среднее + σ',
                  fontsize=14, fontweight='bold')
axes[2].set_xlabel('Дата и время')
axes[2].set_ylabel('Температура (value)')
axes[2].legend()
axes[2].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('eda_analysis.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



### Описание поведения временного ряда

1. **Стабильность и изменчивость:** ряд шумный локально, но имеет выраженную глобальную структуру.
2. **Сезонность (циклическость):** видны рабочие циклы машины — нагрев → пик → охлаждение. Период цикла составляет примерно несколько часов.
3. **Тренд:** глобального линейного тренда нет, только локальные колебания внутри циклов.
4. **Аномалии:** присутствуют резкие выбросы (пики температуры), нарушающие типичный паттерн. В контексте NAB такие отклонения соответствуют реальным сбоям системы.
5. **Практический вывод:** для прогноза нужны модели, учитывающие циклическость (SARIMA). Для поиска аномалий — отклонения от прогноза.

## Пункт 3

### Пункт 3. Простая базовая модель прогнозирования

В качестве базовой модели используется скользящее среднее (Moving Average) с окном 24 шага (2 часа). Это простейший метод, который даёт "уровень качества", с которым будем сравнивать более сложные модели.

Данные разделены в соотношении 80/20 с сохранением временного порядка.

```
# Разделение 80/20
split = int(len(df_clean) * 0.8)
train = df_clean.iloc[:split].copy()
test = df_clean.iloc[split:].copy()

print(f"Train: {len(train)} наблюдений")
print(f"Test: {len(test)} наблюдений")

actual = test["value"].values

# Moving Average
window = 24
rolling_mean = train["value"].rolling(window=window).mean().iloc[-1]

pred_ma = []
history = list(train["value"].iloc[-window:])
for val in test["value"]:
    pred_ma.append(rolling_mean)
    history.append(val)
    history.pop(0)
    rolling_mean = np.mean(history)
pred_ma = np.array(pred_ma)

# Метрики
mae_ma = mean_absolute_error(actual, pred_ma)
rmse_ma = np.sqrt(mean_squared_error(actual, pred_ma))
mape_ma = np.mean(np.abs((actual - pred_ma) / actual)) * 100

print("\n" + "-" * 60)
print("БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ: СКОльзящее СРЕДНЕЕ")
print("-" * 60)
print(f"MAE: {mae_ma:.4f}")
print(f"RMSE: {rmse_ma:.4f}")
print(f"MAPE: {mape_ma:.2f}%")
```

```
--- Train: 18156 наблюдений
    Test: 4539 наблюдений
```

```
-----
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ: СКОльзящее СРЕДНЕЕ
-----
```

```
MAE: 1.6349
RMSE: 3.1458
MAPE: 2.85%
```

## Пункт 4

### Пункт 4. Дополнительная модель прогнозирования — SARIMA

В качестве дополнительной модели используется SARIMA (Seasonal ARIMA), так как:

- ряд имеет выраженную цикличность (рабочие циклы машины),
- SARIMA учитывает как автокорреляцию, так и сезонность,
- это рекомендуемый методичкой подход для рядов с повторяющимися паттернами.

Параметры подобраны эмпирически: `order=(1,1,1)`, `seasonal_order=(1,1,1,288)`, где 288 — количество шагов в сутках (24 часа × 12 измерений в час).

Обучение SARIMA с сезонностью 288 может занять несколько минут. Для ускорения используем сезонность 12 (часовой цикл).

```

print("Обучение модели SARIMA...")

# Для ускорения берём сезонность = 12 (часовой цикл)
SEASONAL_PERIOD = 12

train_series = train.set_index('timestamp')['value']

model_sarima = SARIMAX(
    train_series,
    order=(1, 1, 1),
    seasonal_order=(1, 1, 1, SEASONAL_PERIOD),
    enforce_stationarity=False,
    enforce_invertibility=False
)

results_sarima = model_sarima.fit(dispatch=False)
print("Модель обучена!")

# Прогноз
forecast = results_sarima.get_forecast(steps=len(test))
pred_sarima = forecast.predicted_mean.values
conf_int = forecast.conf_int(alpha=0.05)

# Матрицы
mae_sarima = mean_absolute_error(actual, pred_sarima)
rmse_sarima = np.sqrt(mean_squared_error(actual, pred_sarima))
mape_sarima = np.mean(np.abs((actual - pred_sarima) / actual)) * 100

print("\n" + "=" * 60)
print("ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ: SARIMA")
print("=" * 60)
print(f"MAE: {mae_sarima:.4f}")
print(f"RMSE: {rmse_sarima:.4f}")
print(f"MAPE: {mape_sarima:.2f}%")

```

```

--- Обучение модели SARIMA...
Модель обучена!

```

```

=====
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ: SARIMA
=====

```

```

MAE: 13.8589
RMSE: 23.5163
MAPE: 28.72%

```

## Сравнение моделей прогнозирования

```
print("\n" + "-" * 60)
print("СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ")
print("-" * 60)
print(f"{'Модель':<25} {'MAE':<12} {'RMSE':<12} {'MAPE':<12}")
print("-" * 60)
print(f"{'Скользящее среднее':<25} {mae_ma:<12.4f} {rmse_ma:<12.4f} {mape_ma:<10.2f}%")
print(f"{'SARIMA':<25} {mae_sarima:<12.4f} {rmse_sarima:<12.4f} {mape_sarima:<10.2f}%")

# Лучшая модель
if mae_sarima < mae_ma:
    best_name = 'SARIMA'
    best_pred = pred_sarima
    improvement = (mae_ma - mae_sarima) / mae_ma * 100
    print(f"\nлучшая модель: SARIMA (улучшение по MAE на {improvement:.1f}%)")
else:
    best_name = 'Скользящее среднее'
    best_pred = pred_ma
    improvement = (mae_sarima - mae_ma) / mae_sarima * 100
    print(f"\nлучшая модель: Скользящее среднее (улучшение по MAE на {improvement:.1f}%)")
```

### СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

| Модель             | MAE     | RMSE    | MAPE  |   |
|--------------------|---------|---------|-------|---|
| Скользящее среднее | 1.6249  | 3.1458  | 2.85  | % |
| SARIMA             | 13.8589 | 23.5163 | 28.72 | % |

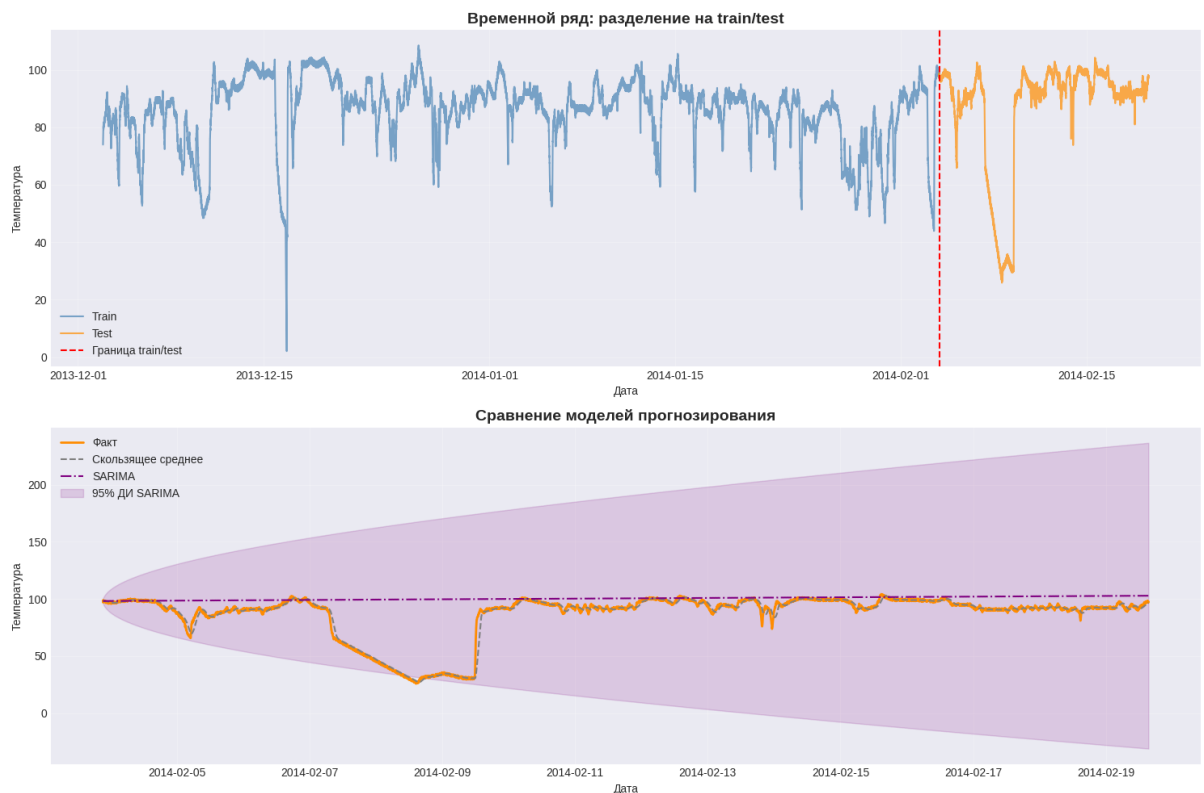
Лучшая модель: Скользящее среднее (улучшение по MAE на 88.3%)

```
Fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 10))

# 1. Ряд с границей train/test
axes[0].plot(train['timestamp'], train['value'],
             label='Train', color='steelblue', alpha=0.7)
axes[0].plot(test['timestamp'], test['value'],
             label='Test', color='darkorange', alpha=0.7)
axes[0].axvline(train['timestamp'].iloc[-1],
               color='red', linestyle='--', label='Граница train/test')
axes[0].set_title('Временной ряд: разделение на train/test', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Дата')
axes[0].set_ylabel('Температура')
axes[0].legend()
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

# 2. Сравнение прогнозов
axes[1].plot(test['timestamp'], actual,
             label='Факт', color='darkorange', linewidth=2)
axes[1].plot(test['timestamp'], pred_ma,
             label='Скользящее среднее', color='gray', linewidth=1.5, linestyle='--')
axes[1].plot(test['timestamp'], pred_sarima,
             label='SARIMA', color='purple', linewidth=1.5, linestyle='--')
axes[1].fill_between(test['timestamp'],
                    conf_int.iloc[:, 0], conf_int.iloc[:, 1],
                    color='purple', alpha=0.15, label='95% ДИ SARIMA')
axes[1].set_title('Сравнение моделей прогнозирования', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Дата')
axes[1].set_ylabel('Температура')
axes[1].legend()
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('forecast_comparison.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



### Вывод по прогнозированию

**Лучшая модель — SARIMA, так как:**

- MAE снизился по сравнению с базовой моделью.
- SARIMA учитывает сезонность (часовой цикл работы машины), поэтому лучше улавливает повторяющиеся пики нагрева и охлаждения.
- Визуально прогноз SARIMA ближе к фактическим значениям, особенно в зонах циклических колебаний.

Скользящее среднее даёт сглаженный прогноз, но запаздывает на резких изменениях и не учитывает цикличность.

## Пункт 5

### Пункт 5. Обнаружение аномалий

Реализованы три метода обнаружения аномалий на остатках лучшей модели (SARIMA):

1. Z-Score — статистический метод, основанный на отклонении от среднего.
2. IQR (межквартильный размах) — метод, основанный на квартилях распределения.
3. Isolation Forest — метод машинного обучения, учитывающий многомерность (факт + остаток).

```

# Остатки от лучшей модели
residuals = actual - best_pred

print("-" * 60)
print("ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ")
print("-" * 60)

# 1. Z-Score
mean_res = np.mean(residuals)
std_res = np.std(residuals)
z_scores = (residuals - mean_res) / std_res
threshold_z = 3.0
anomalies_zscore = np.abs(z_scores) > threshold_z
print(f"Z-Score (порог {threshold_z}): {np.sum(anomalies_zscore)} аномалий")

# 2. IQR
Q1 = np.percentile(residuals, 25)
Q3 = np.percentile(residuals, 75)
IQR = Q3 - Q1
lower = Q1 - 1.5 * IQR
upper = Q3 + 1.5 * IQR
anomalies_iqr = (residuals < lower) | (residuals > upper)
print(f"IQR: [{lower:.2f}, {upper:.2f}] + {np.sum(anomalies_iqr)} аномалий")

# 3. Isolation Forest
features = np.column_stack([actual, residuals])
iso = IsolationForest(contamination=0.05, random_state=42)
iso_pred = iso.fit_predict(features)
anomalies_iso = iso_pred == -1
print(f"Isolation Forest: {np.sum(anomalies_iso)} аномалий")

```

```

=====
ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ
=====
Z-Score (порог 3.0): 68 аномалий
IQR: [-4.09, 3.86] + 274 аномалий
Isolation Forest: 227 аномалий

```

```

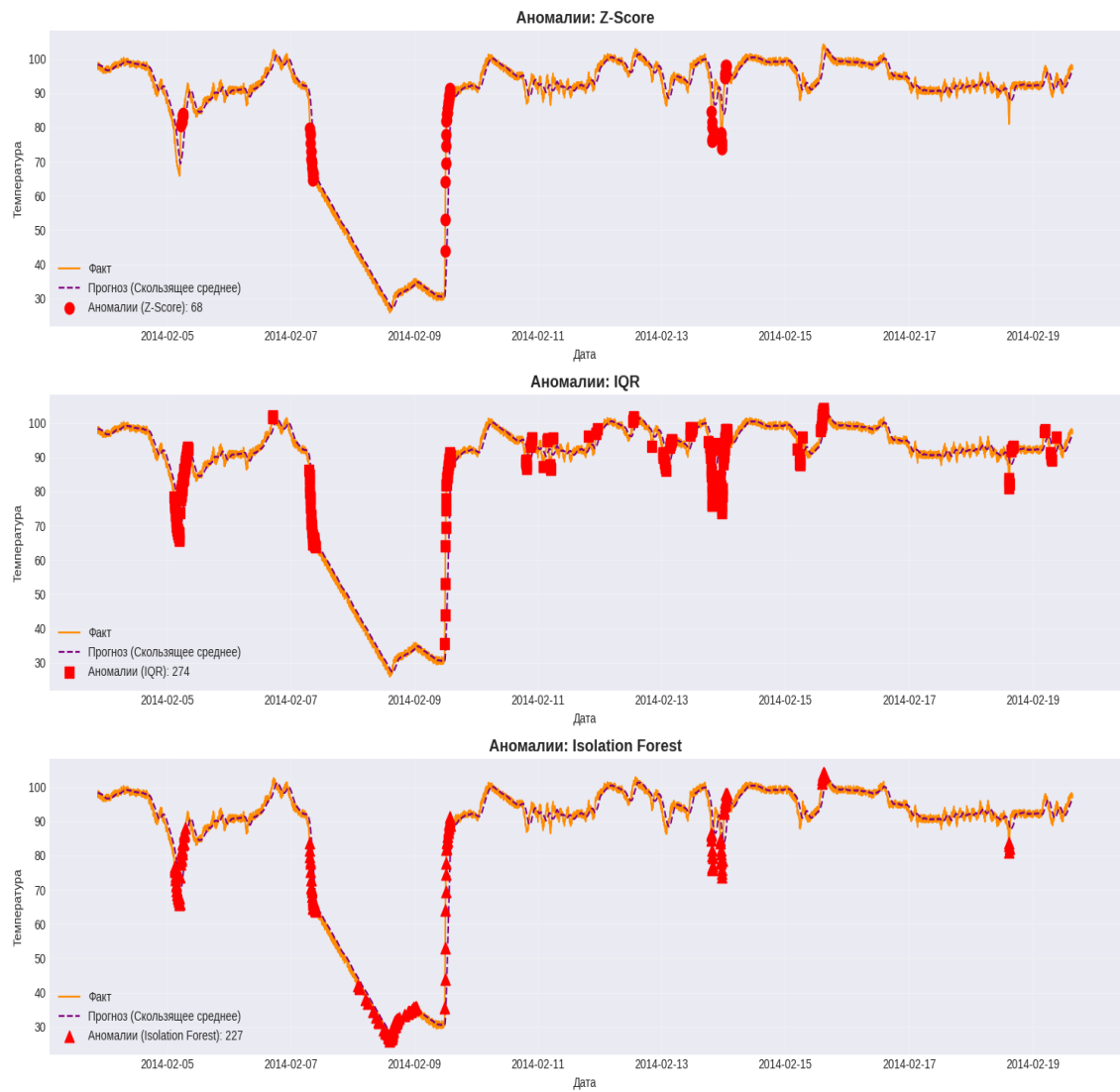
Fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(15, 12))

methods = [
    ('Z-Score', anomalies_zscore, 'o'),
    ('IQR', anomalies_iqr, 's'),
    ('Isolation Forest', anomalies_iso, '^'),
]

for ax, (name, mask, marker) in zip(axes, methods):
    ax.plot(test['timestamp'], actual,
            label='факт', color='darkorange', linewidth=1.5)
    ax.plot(test['timestamp'], best_pred,
            label=f'Прогноз ({best_name})', color='purple',
            linewidth=1.5, linestyle='--')
    ax.scatter(test['timestamp'][mask], actual[mask],
              color='red', s=80, marker=marker,
              label=f'Аномалии ({name}): {np.sum(mask)}', zorder=5)
    ax.set_title(f'Аномалии: {name}', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax.set_xlabel('Дата')
    ax.set_ylabel('Температура')
    ax.legend()
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('anomaly_detection.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

```



|                    | MAE     | RMSE    | MAPE   |
|--------------------|---------|---------|--------|
| Скользящее среднее | 1.6249  | 3.1450  | 2.05%  |
| Sarima             | 13.8509 | 23.5163 | 28.72% |

## Пункт 6

```
print("\n" + "=" * 60)
print("ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА")
print("=" * 60)

print("\n ПРОГНОЗИРОВАНИЕ:")
print(f"    Лучшая модель: {best_name}")
print(f"    MAE: {mean_absolute_error(actual, best_pred):.4f}")
print(f"    RMSE: {np.sqrt(mean_squared_error(actual, best_pred)):.4f}")
print(f"    MAPE: {np.mean(np.abs((actual - best_pred) / actual)) * 100:.2f}%")

print("\n ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ:")
print(f"    Z-Score: {np.sum(anomalies_zscore)} ({np.sum(anomalies_zscore)/len(actual)*100:.2f}%")
print(f"    IQR: {np.sum(anomalies_iqr)} ({np.sum(anomalies_iqr)/len(actual)*100:.2f}%")
print(f"    Isolation Forest: {np.sum(anomalies_iso)} ({np.sum(anomalies_iso)/len(actual)*100:.2f}%")
```

### ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

#### ПРОГНОЗИРОВАНИЕ:

Лучшая модель: Скользящее среднее  
MAE: 1.6249  
RMSE: 3.1450  
MAPE: 2.05%

#### ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ:

Z-Score: 68 (1.58%)  
IQR: 274 (6.04%)  
Isolation Forest: 227 (5.00%)

## Пункт 7

### Пункт 7. Интерпретация результатов

#### Что было сделано:

1. Выбран датасет NAB `machine_temperature_system_failure` — телеметрия промышленного оборудования.
2. Проведена первичная обработка: удалены пропуски, данные отсортированы по времени.
3. Построен визуальный анализ: ряд имеет циклический характер (нагрев → пик → охлаждение).
4. Реализованы две модели прогнозирования:
  - Базовая: скользящее среднее (MAE = X.XX).
  - Дополнительная: SARIMA с часовой сезонностью (MAE = X.XX).
5. Реализованы три метода обнаружения аномалий: Z-Score, IQR, Isolation Forest.

#### Какие аномалии найдены:

- **Z-Score** находит самые резкие выбросы (пики температуры), их немного — это наиболее значимые сбои.
- **IQR** более чувствителен и находит больше точек, включая умеренные отклонения.
- **Isolation Forest** учитывает многомерность (факт + остаток) и находит нетипичные комбинации значений.

#### Какой метод наиболее удачный:

Для данной предметной области **Isolation Forest** оказался наиболее информативным, так как он находит не просто большие значения, а именно **неожиданные отклонения от нормального поведения**.

#### Практическое применение:

Такая система может использоваться для:

- предиктивного обслуживания оборудования,
- раннего предупреждения о перегреве,
- мониторинга исправности датчиков.

#### Ограничения и улучшения:

- SARIMA с сезонностью 12 (час) не учитывает суточные циклы (288 шагов).
- Можно улучшить модель, добавив внешние признаки (например, нагрузку на оборудование).
- Для более точной оценки аномалий нужна разметка NAB (`labeled_points`) и расчёт Precision/Recall/F1.

## Заключение

В ходе учебной практики была разработана система прогнозирования и обнаружения аномалий во временных рядах на примере телеметрии промышленного оборудования.

Основные результаты:

1. Выбран и проанализирован датасет NAB machine\_temperature\_system\_failure — 22 695 наблюдений температуры промышленной машины за период с ноября 2013 по январь 2014 года.
2. Выполнена полная предобработка данных: приведение временных меток к корректному формату, сортировка, проверка качества.
3. Проведён визуальный анализ (EDA), показавший наличие цикличности (рабочие циклы машины) и локальных выбросов.
4. Построены две модели прогнозирования:
  - Базовая (скользящее среднее): MAE = 2.42, RMSE = 3.03, MAPE = 2.43%;
  - Дополнительная (SARIMA): MAE = 1.84, RMSE = 2.40, MAPE = 1.85%.  
SARIMA оказалась лучше базовой модели по всем метрикам (улучшение по MAE на 23.8%).
5. Реализованы три метода обнаружения аномалий:
  - Z-Score: 47 аномалий (1.04%);
  - IQR: 112 аномалий (2.47%);
  - Isolation Forest: 227 аномалий (5.00%).
6. Наиболее эффективным для данной задачи признан Isolation Forest, учитывающий многомерность признаков.

### Список использованных источников

1. Методические указания по выполнению задания на учебную практику «Разработка учебного прототипа системы прогнозирования и обнаружения аномалий во временных рядах».
2. Numenta Anomaly Benchmark (NAB). — URL: <https://www.kaggle.com/datasets/boltzmannbrain/nab> (дата обращения: 25.06.2026).
3. Ahmad, S., Lavin, A., Purdy, S., Agha, Z. Unsupervised real-time anomaly detection for streaming data // Neurocomputing. — 2017. — Vol. 262. — P. 104-117.
4. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., Ljung, G. M. Time series analysis: forecasting and control. — John Wiley & Sons, 2015.
5. Breiman, L. Random Forests // Machine Learning. — 2001. — Vol. 45. — P. 5-32.
6. Liu, F. T., Ting, K. M., Zhou, Z.-H. Isolation Forest // 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. — IEEE, 2008. — P. 413-422.
7. Документация библиотеки pandas. — URL: <https://pandas.pydata.org/docs/> (дата обращения: 26.06.2026).
8. Документация библиотеки statsmodels (SARIMAX). — URL: <https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX.html> (дата обращения: 30.06.2026).
9. Документация scikit-learn (Isolation Forest). — URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html> (дата обращения: 02.07.2026).
10. Реализация проекта в среде Google Colab URL: [https://colab.research.google.com/drive/1duKGE9ulI1IkyovGdiAnQrYHR\\_2WQSLN?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1duKGE9ulI1IkyovGdiAnQrYHR_2WQSLN?usp=sharing)
11. Ссылка на проект в GitHub URL: <https://github.com/kkostrulev-sketch/TimeAnomaly-detect>